Лабораторная работа
«Переходные процессы в *RL* и *RC* цепи»

Целью лабораторной работы является экспериментальное исследование переходных процессов в цепи с одним накопителем энергии электрического или магнитного полей.

1. Общие сведения

Процесс перехода электрической цепи от одного установившегося режима работы к другому называется *переходным*.

В общем случае в электротехнике принято, что возникновение переходного процесса связано с явлением *коммутации*. Принимается допущение, что коммутация начинается в момент времени $t = 0$ и совершается мгновенно: $\Delta t_K = 0$. При этом различают два момента времени: момент времени непосредственно предшествующий коммутации $t(0_-)$, и момент времени непосредственно после коммутации $t(0_+)$. Предположение $\Delta t_K = 0$ приводит к законам коммутации.

Напряжение на емкости и ток в индуктивности в момент коммутации сохраняют те значения, которые имели непосредственно перед коммутацией, и в дальнейшем изменяются плавно, начиная именно с этих значений, поэтому для них справедливы равенства

$$u_C\,(0_+) \;=\; u_C\,(0_-);\quad i_L\,(0_+) \;=\; i_L\,(0_-).$$

Значения $u_C\,(0)$ и $i_L\,(0)$ называются *независимыми начальными условиями.*

Для идеальных элементов R и C ток в момент коммутации может меняться скачком, т. е $i_R(0_+) \neq i_R(0_-)$; $i_C(0_+) \neq i_C(0_-)$. Для идеальных элементов R и L в момент коммутации скачком могут меняться напряжения, т.е. $u_R(0_+) \neq u_R(0_-)$; $u_L(0_+) \neq u_L(0_-)$. Значения $i_R(0_+)$, $i_C(0_+)$, $u_R(0_+)$, $u_L(0_+)$ называются *зависимыми начальными условиями.*

В переходном процессе мгновенные значения напряжений и токов не являются периодическими функциями времени. Если положительные направления напряжения и тока на элементе одинаковы, то уравнения идеальных элементов имеют вид:

$$u_R(t) = Ri_R(t); \qquad u_L(t) = L\frac{di_L}{dt}; \qquad i_C(t) = C\frac{du_C}{dt}.$$

Переходный процесс в цепи с одним накопителем энергии и источником постоянного напряжения описывают линейным неоднородным дифференциальным уравнением $(f(t) \neq 0)$ первого порядка вида

$$a_1\frac{dx(t)}{dt} + a_0x(t) = f(t).$$

В этом уравнение $x(t) = u_C(t)$ для *RC* цепи, $x(t) = i_L(t)$ для *RL* цепи, a_1 и a_0 – постоянные коэффициенты, зависящие от структуры цепи и параметров её элементов.

Общее решение этого уравнения имеет вид $x(t) = x_{\text{св}}(t) + X_{\text{пр}}$. *Свободная составляющая* решения $x_{\text{св}}(t)$ определяется как общее решение однородного дифференциального уравнения

$$a_1 \frac{dx(t)}{dt} + a_0 x(t) = 0,$$

и имеет вид:

$$x_{\text{св}}(t) = Ae^{pt},$$

где A – постоянная интегрирования;
$p = -a_0/a_1$ корень характеристического уравнения$a_1 p + a_0 = 0$.

Величина $\tau = |1/p|$ имеет размерность времени и называется *постоянной времени*. За интервал времен $\Delta t = \tau$ свободная составляющая решения уменьшается в *e* раз. Выражение $x_{\text{св}}(t) = Ae^{-t/\tau}$позволяет оценить длительность $t_{\text{пп}}$ переходного процесса. Можно принять $t_{\text{пп}} \approx 5\tau$.

Принужденная составляющая $X_{\text{пр}}$ является частным решением линейного неоднородного дифференциального уравнения, не зависит от времени и может быть рассчитана в установившемся режиме после коммутации.

Общее решение приобретает вид

$$x(t) = Ae^{pt} + X_{\text{пр}}.$$

Постоянная интегрирования *A* определяется из независимых начальных условий при $t = 0$:

$$A + X_{\text{пр}} = x(0);$$
$$A = x(0) - X_{\text{пр}}.$$

2. Содержание и порядок выполнения работы

В лабораторной работе источником напряжения является модуль **ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ГЕНЕРАТОР**. Для наблюдения зависимостей от времени используют **ОСЦИЛЛОГРАФ**. Пассивные элементы электрической схемы выбирают из блоков **МОДУЛЬ РЕАКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ** и **МОДУЛЬ РЕЗИСТОРОВ**. Рекомендуемые значения $C = 10$, 22 или 33 мкФ (для цепи RC); $L = 30$, 40, или 50 мГн (для цепи RL). Активное сопротивление $R_к$ катушки измеряют мультиметром.

Электронный осциллограф позволяет наблюдать периодические процессы. Поэтому в работе исследуется переходный процесс при включении цепи на напряжение в форме знакопеременных импульсов прямоугольной формы (рис. 1). Если интервал времени $0{,}5T = t_{пп}$ и принять $t_{пп} = 5\tau$, то частота следования импульсов $f = 1/T = 1/10\tau$.

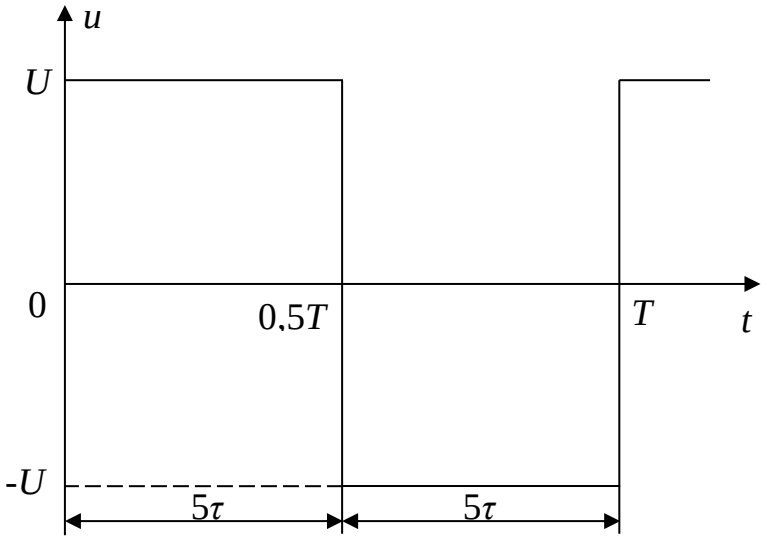


Рис. 1

Переходный процесс в *RC* цепи

- Собрать электрическую цепь по схеме, показанной на рис. 2 протокола измерений. Подключить к выходу модуля **ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ГЕНЕРАТОР** цепь RC.
- Проверить собранную электрическую цепь в присутствии преподавателя.
- Занести в отчет заданное значение напряжения $U = 5$ В.
- Установить заданные преподавателем параметры элементов. Выполнить предварительные расчеты, указанные в протоколе наблюдений и записать их в отчет.
- Включить автоматический выключатель **QF** блока **МОДУЛЬ ПИТАНИЯ** и тумблер **Сеть** модуля **ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ГЕНЕРАТОР**. Переключатель **Форма** включить в положение «⊓⊔». Регулятором **Частота** установить на

выходе модуля рассчитанную в протоколе частоту f. Регулятором **Амплитуда** установить величину действующего значения напряжения $U = 5$ В.

- Включить **ОСЦИЛЛОГРАФ**. Настроить линию нуля. Ручку регулятора вертикальной развертки повернуть по ходу часовой стрелке до упора.

Подключить **Вход 1** осциллографа к источнику. Настроить переключатель усиления по напряжению так, чтобы максимально использовалась площадь экрана. Используя масштаб m_U на переключателе усиления по напряжению убедиться, что амплитуда входного напряжения $U_m = 5\text{В}$. *В остальных опытах использовать указанный порядок настройки осциллографа.*

- Подключить **Вход 1** осциллографа к конденсатору C. Срисовать в отчет с экрана **ОСЦИЛЛОГРАФА** кривую зависимости $u_c(t)$. На рисунке написать масштаб m_U.

Переходный процесс в RL цепи

- Подключить к выходу модуля **ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ГЕНЕРАТОР** цепь RL. Измерить мультиметром сопротивление $R_к$ катушки. Резистор $R_ш = 10$ Ом взять из блока **МОДУЛЬ РЕЗИСТОРОВ.**
- Проверить собранную электрическую цепь в присутствии преподавателя.
- Установить заданные преподавателем параметры элементов. Выполнить предварительные расчеты, указанные в протоколе измерений.
- Подключить **Вход 1** осциллографа к резистору $R_ш$. Срисовать в отчет с экрана **ОСЦИЛЛОГРАФА** кривую зависимости $u_ш(t)$. На рисунке написать масштаб m_U.
- Выключить тумблер **Сеть** модуля **ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ГЕНЕРАТОР, ОСЦИЛЛОГРАФ** и автоматический выключатель **QF** блока **МОДУЛЬ ПИТАНИЯ.**

Протокол наблюдений к лабораторной работе
«Переходные процессы в *RL* и *RC* цепи»

Схемы для исследования переходных процессов показана на рис. 2.

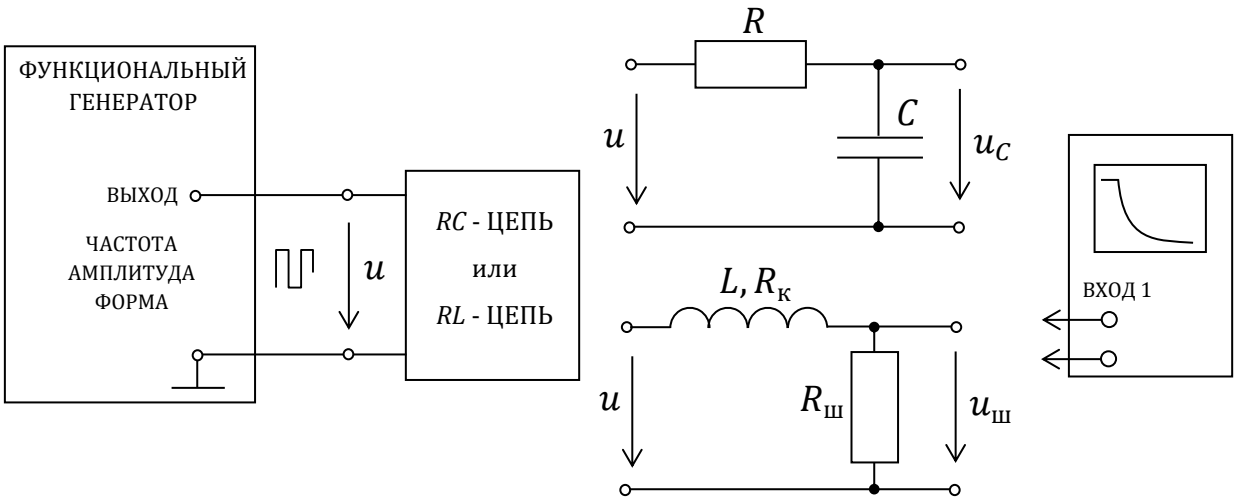


Рис. 2

Предварительные расчеты

Переходный процесс в цепи RC.

Цепь включается на напряжение U =_____В.

Напряжение $u_C(0)$ =_____В.

Параметры цепи: R =_____ Ом, C = _____ мкФ.

Постоянная времени цепи $\tau_{RC} = RC$ = _____с.

Частота следования знакопеременных импульсов f_{RC} =_____ Гц.

Переходный процесс в RL цепи.

Цепь включается на напряжение U = _____ В.

Ток $i(0)$ =_____ А.

Параметры цепи: L =_____ мГн, $R_к$ = ____ Ом, $R_ш$ =_____ Ом.

Постоянная времени цепи $\tau_{RL} = L/(R\text{к} + R\text{ш})$ =_____с.

Частота следования знакопеременных импульсов f_{RL} =_____ Гц.

Осциллограммы напряжения $u_C(t)$ и $u_ш(t)$.

3. Содержание отчета

1. Нарисовать схемы исследуемых цепей.
2. Занести в отчет данные расчетов и измерений.
3. Классическим методом рассчитать переходные процессы.
4. Зарисовать осциллограммы кривых зависимостей $u_C(t)$ и $u_{\text{ш}}(t)$.
5. Построить графики рассчитанных величин и сравнить их с зависимостями, полученными экспериментально.

4. Контрольные вопросы

1. Что такое переходный процесс в электрических цепях?
2. В каких случаях возникают переходные процессы в электрических цепях?
3. Каким соотношением связаны мгновенные значения токов и напряжений для *R, L, C* элементов?
4. Сформулируйте законы коммутации для *L* и *C* элементов.
5. Как выглядит общее решение дифференциального уравнения первого порядка?
6. Как определяются свободная и принужденная составляющие общего решения для *RL* и *RC* цепей первого порядка?
7. Приведите примеры *RL* и *RC* цепей с нулевыми и ненулевыми начальными условиями.
8. Что такое постоянная времени цепи и как она влияет на скорость переходных процессов?
9. По какому закону протекают переходные процессы в электрических цепях первого порядка?

Выводы:_____

ВОЕННО-КОСМИЧЕСКАЯ АКАДЕМИЯ ИМЕНИ А.Ф.МОЖАЙСКОГО
Кафедра бортового электрооборудования специальных космических комплексов

Лабораторная работа

ПЕРЕХОДНЫЕ ПРОЦЕССЫ В *RL* И *RC* ЦЕПИ

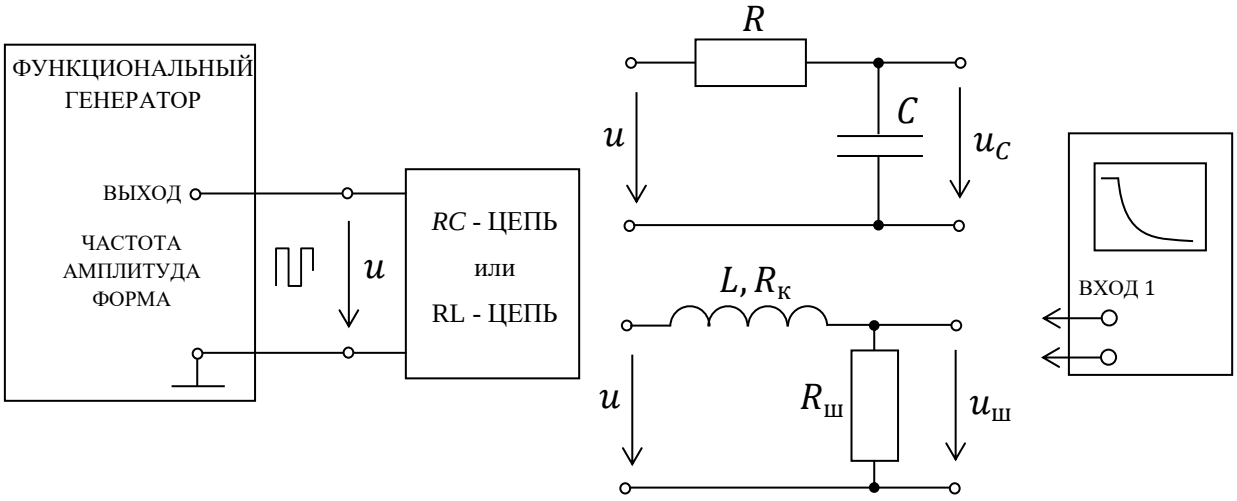
Выполнил:
_____
_____

Проверил:
_____
_____

Санкт-Петербург
2026

Целью работы является экспериментальное исследование переходных процессов в цепи с одним накопителем энергии электрического или магнитного полей.

Схемы исследуемых электрических цепей



Расчет переходных процессов

Переходный процесс в цепи RC

Цепь включается на напряжение U =_____В.

Напряжение $u_C(0) =$_____В.

Параметры цепи: R =_____ Ом, C = _____ мкФ.

Постоянная времени цепи $\tau_{RC} = RC =$ _____с.

Частота следования знакопеременных импульсов $f_{RC} =$_____ Гц.

Переходный процесс в RL цепи

Цепь включается на напряжение U = _____ В.

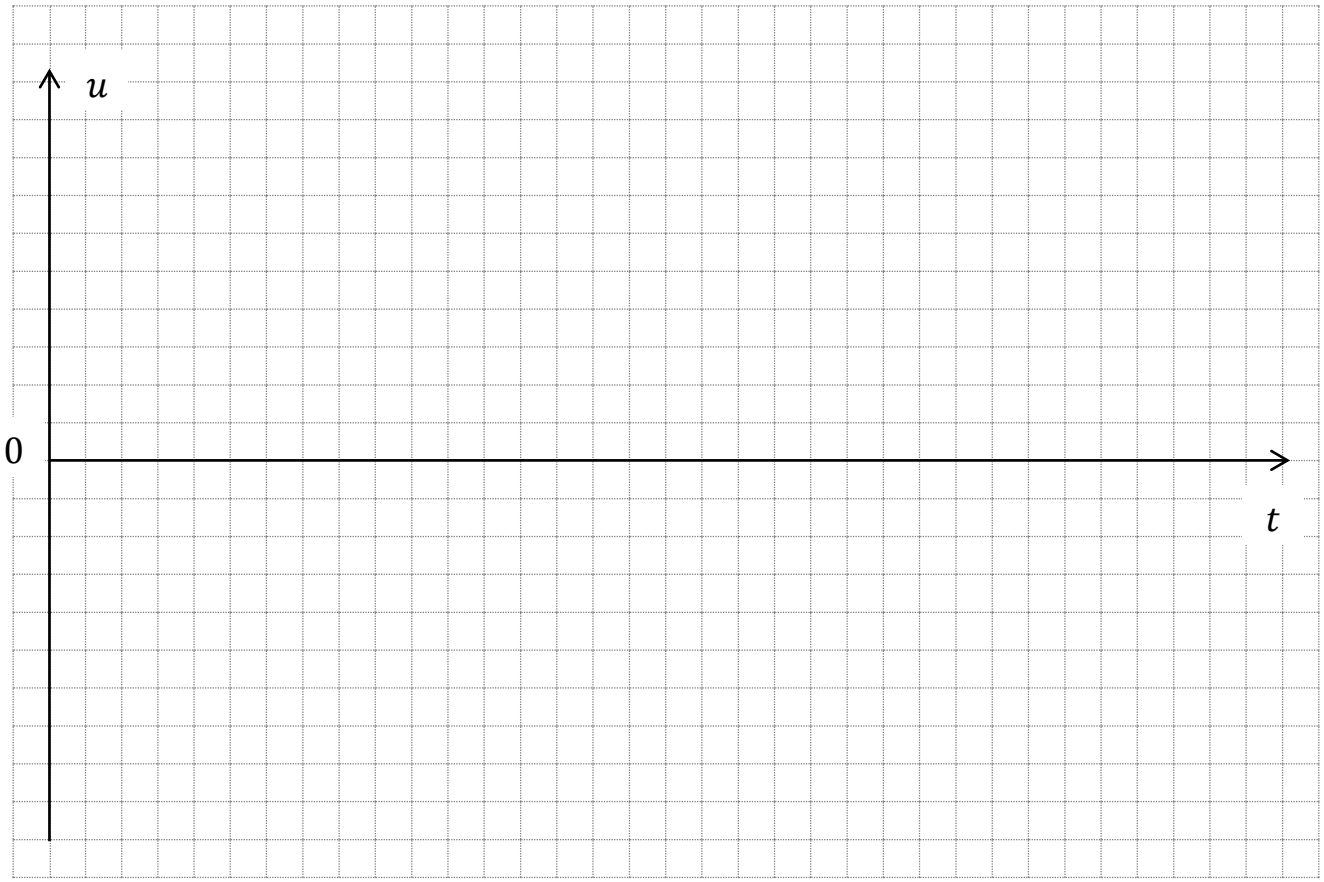
Ток $i(0) =$_____ А.

Параметры цепи: L=_____ мГн, $R_к$ = ____ Ом, $R_ш$ =_____ Ом.

Постоянная времени цепи $\tau_{RL} = L/(R\text{к} + R\text{ш}) =$_____с.

Частота следования знакопеременных импульсов $f_{RL} =$_____ Гц.

Осциллограммы напряжения $u_C(t)$ и $u_{ш}(t)$



Графики рассчитанных величин

